מתמטיקה בדידה

הרצאה 10

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

מקרים בקומבינטוריקה

בחירה
(אין חשיבות לסדר)

בלי חזרות
(אסור לחזור על איברים)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

עם חזרות
(מותר לחזור על איברים)

$$\binom{k+(n-1)}{k}$$

סידור
(יש חשיבות לסדר)

בלי חזרות
(אסור לחזור על איברים)

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

שורה: $n!$

מעגל: $(n-1)!$

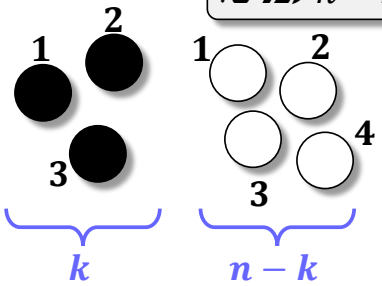
עם חזרות
(מותר לחזור על איברים)

$$n^k$$

© שרון גל

"בחירה מרובה" - הקדמה

שאלה מקדימה: בכמה דרכים ניתן לסדר n כדורים בשורה כאשר k מתוכם שחורים ו-$n-k$ לבנים?

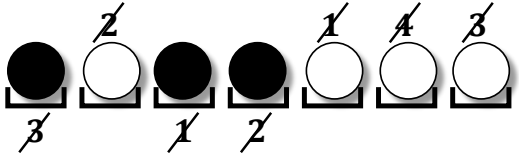


דרך א':

- נבחר k מקומות מתוך n עבור הכדורים השחורים.
- בשאר המקומות נשים את הלבנים.
- סה"כ $\boxed{\binom{n}{k}}$. מקדם בינומי

דרך ב':

- נבחין בין הכדורים בכך שנשים עליהם אינדקסים.
- כעת כל הכדורים שונים.
- נסדר אותם בשורה - $n!$ אפשרויות.
- כעת נבטל את הסדר הפנימי בין הכדורים השחורים - נחלק ל-$k!$.
- כעת נבטל את הסדר הפנימי בין הכדורים הלבנים - נחלק ל-$(n-k)!$.



$$\boxed{\frac{n!}{k!\,(n-k)!}}$$

בחירה היא בעצם סידור ואז ביטול הסדר הפנימי בין איברים זהים!

© שרון גל

"בחירה מרובה" - הכללה

שאלה: בכמה דרכים ניתן לסדר n כדורים בשורה כאשר n_1 מתוכם כחולים, n_2 סגולים, n_3 ירוקים וכך הלאה עד n_t תכלת?

פתרון:

- נבחר n_1 מקומות מתוך n עבור הכדורים **הכחולים**: $\binom{n}{n_1}$
- נבחר n_2 מקומות מתוך $n-n_1$ עבור הכדורים **הסגולים**: $\binom{n-n_1}{n_2}$
- נבחר n_3 מקומות מתוך $n-n_1-n_2$ עבור הכדורים **הירוקים**: $\binom{n-n_1-n_2}{n_3}$

$\vdots$

- נבחר n_t מקומות מתוך $n-n_1-\cdots-n_{t-1}$ עבור הכדורים **התכלת**: $\binom{n-n_1-\cdots-n_{t-1}}{n_t}$
- סה"כ לפי עקרון הכפל:

$$\boxed{\binom{n}{n_1}\cdot\binom{n-n_1}{n_2}\cdot\binom{n-n_1-n_2}{n_3}\cdot\ldots\cdot\binom{n-n_1-\cdots-n_{t-1}}{n_t}=}$$

© שרון גל

"בחירה מרובה" - הכללה

$$\binom{n}{n_1}\cdot\binom{n-n_1}{n_2}\cdot\binom{n-n_1-n_2}{n_3}\cdot\ldots\cdot\binom{n-n_1-\cdots-n_{t-1}}{n_t}=$$

$$=\frac{n!}{n_1!\,\cancel{(n-n_1)!}}\cdot\frac{\cancel{(n-n_1)!}}{n_2!\,\cancel{(n-n_1-n_2)!}}\cdot\frac{\cancel{(n-n_1-n_2)!}}{n_3!\,\cancel{(n-n_1-n_2-n_3)!}}\cdot\ldots\cdot\frac{\cancel{(n-n_1-\cdots-n_{t-1})!}}{n_t!\,\underbrace{(n-n_1-\cdots-n_t)!}_{0!=1}}=$$

$$=\boxed{\frac{n!}{n_1!\,n_2!\cdot\ldots\cdot n_t!}}=\boxed{\binom{n}{n_1,n_2,\ldots,n_t}}$$

סימון

מקדם מולטינומי

$$\binom{5}{4}=\binom{5}{4,1}$$

הערות:

1. נשתמש ב"בחירה מרובה" כדי לסדר בשורה איברים שחלקם זהים זה לזה.
2. הסימון $\binom{n}{n_1,n_2,\ldots,n_t}$ מוגדר רק כאשר $n_1+n_2+\cdots+n_t=n$.

© שרון גל

תרגיל: לשולה יש 4 דגלים כחולים, 2 דגלים לבנים ו-3 דגלים אדומים (דגלים באותו צבע הם זהים).

בכמה דרכים שולה יכולה לסדר את הדגלים שלה בשורה?

פתרון:

$$\frac{9!}{4!\cdot 2!\cdot 3!}$$

$$\binom{9}{4,2,3}$$

$$\binom{9}{4}\cdot\binom{5}{2}\cdot\binom{3}{3}$$

אלו 3 צורות כתיבה שונות לאותו דבר.
כל התשובות נכונות!

© שרון גל

תרגיל ממבחן:

נתון מאגר האותיות $A,A,A,A,B,B,B,B,C,C,C,C,D,D,D,D$ (4 עותקים מכל אות).

כמה מילים בנות 10 אותיות ניתן לבנות מאותיות אלו אם כל אות חייבת להופיע לפחות פעמיים?

פתרון:

- נפריד למקרים זרים:

מקרה א': יש אות אחת שחוזרת 4 פעמים והשאר חוזרות בדיוק פעמיים.

מקרה ב': יש שתי אותיות שחוזרות 3 פעמים ושתי אותיות שחוזרות בדיוק פעמיים.

- לפי עקרונות הכפל והחיבור:

$$\boxed{\binom{4}{1}\cdot\binom{10}{4,2,2,2}+\binom{4}{2}\cdot\binom{10}{3,3,2,2}}$$

בחירת האות שחוזרת 4 פעמים

סידור בשורה של כל 10 האותיות

בחירת שתי האותיות שחוזרות 3 פעמים

סידור בשורה של כל 10 האותיות

שימו לב: בפתרונות שמתחילים ככה:

$\binom{10}{2}\cdot\binom{8}{2}\cdot\binom{6}{2}\cdot\binom{4}{2}\cdot\ldots$ יש ספירות כפולות!

© שרון גל

מולטינום

- נוסחת המולטינום היא הנוסחה לפתיחת סוגריים של k מחוברים בחזקת n: $(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)^n$
- למעשה נוסחת הבינום של ניוטון היא מקרה פרטי עבור $k = 2$.

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)^n = \sum_{n_1+n_2+\cdots+n_k=n} \binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k} x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdot \ldots \cdot x_k^{n_k}$$

- אלו המחוברים בסכום, התנאי הוא שהמעריכים יסתכמו ל-n.
- המקדם המולטינומי
- הסיגמה רצה על כל האפשרויות שבהן המעריכים מסתכמים ל-n.
- אין פה "הנחיה" מסודרת איך לעבור על כל המקרים.

© שרון גל

מולטינום

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)^n = \sum_{n_1+n_2+\cdots+n_k=n} \binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k} x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdot \ldots \cdot x_k^{n_k}$$

דוגמה:

$$\boxed{(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})^3 =} (a+b+c)(a+b+c)(a+b+c) =$$

$(\boldsymbol{n}=\mathbf{3}, \boldsymbol{k}=\mathbf{3})$

$$= \binom{3}{3,0,0} a^3 b^0 c^0 + \binom{3}{2,1,0} a^2 b^1 c^0 + \binom{3}{2,0,1} a^2 b^0 c^1 +$$

$$+ \binom{3}{1,2,0} a^1 b^2 c^0 + \binom{3}{1,0,2} a^1 b^0 c^2 + \binom{3}{1,1,1} a^1 b^1 c^1 +$$

$$+ \binom{3}{0,3,0} a^0 b^3 c^0 + \binom{3}{0,2,1} a^0 b^2 c^1 + \binom{3}{0,1,2} a^0 b^1 c^2 + \binom{3}{0,0,3} a^0 b^0 c^3$$

שימו לב שיש 10 מחוברים. למה?

זה כמו לפזר 3 כדורים (המעריך הוא 3) ב-3 תאים (שלושת האיקסים): $\binom{3+(3-1)}{3} = \binom{5}{3} = 10$

© שרון גל

עקרון ההכלה וההדחה - Inclusion Exclusion Principle

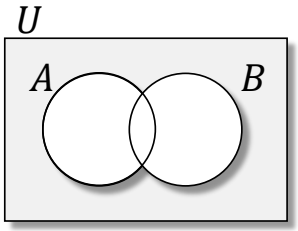
הקדמה:

- יהי U עולם דיון ותהיינה $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq U$.

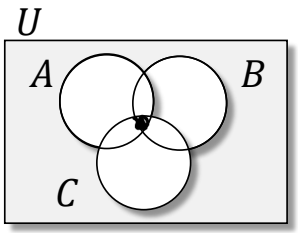
ניתן לחשוב על תתי-הקבוצות כעל תכונות.

- נרצה לחשב את $|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|$ (כמות האיברים באיחוד)
- למה זה קשה? כי אם הקבוצות לא זרות יש ספירות כפולות.

מקרים פרטיים:



$$|A \cup B| = \underbrace{|A| + |B|}_{S_1} - \underbrace{|A \cap B|}_{S_2}$$

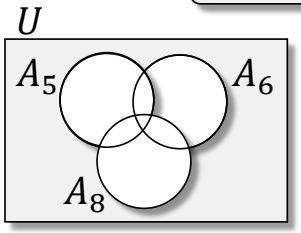


$$|A \cup B \cup C| = \underbrace{|A| + |B| + |C|}_{S_1} - \underbrace{(|A \cap B| + |B \cap C| + |A \cap C|)}_{S_2} + \underbrace{|A \cap B \cap C|}_{S_3}$$

© שרון גל

תרגיל: כמה מספרים שלמים בין 1 ל-1000 (כולל) מתחלקים לפחות לאחד מהמספרים 5,6,8?

(או ל-5 או ל-6 או ל-8)



פתרון: נגדיר את הקבוצות: (חובה!)

$U =$ מספרים שלמים בין 1 ל-1000.

$A_5 =$ מספרים ב-U שמתחלקים ב-5.

$A_6 =$ מספרים ב-U שמתחלקים ב-6.

$A_8 =$ מספרים ב-U שמתחלקים ב-8.

את כמויות האיברים שמתחלקים בכל אחד מהמספרים ניתן לחשב ע"י נוסחת איבר כללי של סדרה חשבונית!

$$S_1 = \underbrace{|A_5|}_{\text{ב-5}} + \underbrace{|A_6|}_{\text{ב-6}} + \underbrace{|A_8|}_{\text{ב-8}} = 200 + 166 + 125 = \boxed{491}$$

$$S_2 = \underbrace{|A_5 \cap A_6|}_{\text{ב-30}} + \underbrace{|A_6 \cap A_8|}_{\text{ב-24}} + \underbrace{|A_5 \cap A_8|}_{\text{ב-40}} = 33 + 25 + 41 = \boxed{99}$$

$$S_3 = \underbrace{|A_5 \cap A_6 \cap A_8|}_{\text{ב-120}} = \boxed{8}$$

$$|A_5 \cup A_6 \cup A_8| = S_1 - S_2 + S_3 = 491 - 99 + 8 = \boxed{400}$$

© שרון גל

תרגיל: כמה מספרים שלמים בין 1 ל-1000 (כולל) מתחלקים לפחות לאחד מהמספרים 5,6,8?

(או ל-5 או ל-6 או ל-8)

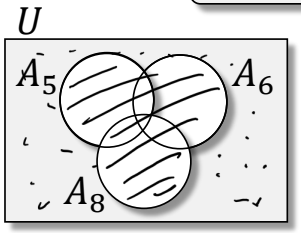
פתרון: נגדיר את הקבוצות:

U = מספרים שלמים בין 1 ל-1000.

A_5 = מספרים ב-U שמתחלקים ב-5.

A_6 = מספרים ב-U שמתחלקים ב-6.

A_8 = מספרים ב-U שמתחלקים ב-8.



(חובה!)

$$|A_5 \cup A_6 \cup A_8| = S_1 - S_2 + S_3 = 491 - 99 + 8 = \boxed{400}$$

- מה התשובה לשאלה:

כמה מספרים שלמים בין 1 ל-1000 לא מתחלקים ב-5 ולא ב-6 ולא ב-8?

- נשים לב שזה בדיוק המשלים של השאלה המקורית!

$$|\overline{A_5} \cap \overline{A_6} \cap \overline{A_8}| = |\overline{A_5 \cup A_6 \cup A_8}| = |U| - |A_5 \cup A_6 \cup A_8| = 1000 - 400 = 600$$

© שרון גל

תוכן בהמשך השיעור.

הנוסחה "מקזזת בעצמה" את הספירות הכפולות!

נוסחת ההכלה וההדחה

- יהי U עולם דיון ותהיינה $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq U$. אזי: כמה אברים כאלה?

$$(S_1 - S_2 + \cdots \pm S_n) \qquad \boxed{|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \cdot S_k}$$

סכום אברים אחד לך

- כאשר:

$$(1 \le k \le n) \qquad \boxed{S_k = \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}|}$$

S_k → k איברים

לסכום על עוצמת חיתוכים של k איברים

עבור כל k, הסיגמה רצה על כל האפשרויות ל-k אינדקסים, מחשבת את עוצמת החיתוך בין הקבוצות שאלו האינדקסים שלהן וסוכמת את כל התוצאות.

© שרון גל

נוסחת ההכלה וההדחה - משלים

- במקרים רבים נרצה לחשב דווקא את מספר האיברים ב-U אשר אינם נמצאים באף אחת מהקבוצות.
- כלומר, כמה איברים לא שייכים ל-A_1 ולא ל-A_2 ולא... ולא ל-A_n. כאן משלים - איחוד
- נשים לב שמתקיים: משלים של האיחוד

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}| \underset{\text{דה-מורגן}}{=} |\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n}| = \overbrace{|U|}^{\text{כל המקרים}} - \overbrace{|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|}^{\text{האיחוד}}$$

$$S_0 - (S_1 - S_2 + \cdots \pm S_n)$$

- אם נסמן $|U| = S_0$ נקבל: רגיל להמיר את כל הסימנים אחרי זה

$$\boxed{|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}| = \underbrace{|U|}_{S_0} - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \cdot S_k = \sum_{k=0}^{n} (-1)^{k} \cdot S_k}$$

שימו לב: המקרה המשלים הוא הנפוץ יותר! לכן ברוב המקרים נוח להשתמש בגרסה הזו.

© שרון גל

תרגיל - אי סדר מלא

נתונה הסדרה 1,2,3,4,5,6.

מצאו את מספר הסידורים שהם אי- סדר מלא שלה.

6,5,4,3,2,1

2,6,5,1,3,4

אי סדר מלא

(תמורות ללא נקודות שבת)

סידור של האיברים שבו אף איבר לא נמצא במקומו המקורי.

ננסח מחדש: 1 לא במקומו וגם 2 לא במקומו ... וגם 6 לא במקומו.

זה משלים של איחוד!

תיתן - לא

פתרון: נגדיר את הקבוצות: (חובה!)

$U =$ כל סידורי הסדרה הנתונה.

$A_1 =$ סידורים בהם 1 כן במקומו.

$A_2 =$ סידורים בהם 2 כן במקומו.

$\vdots$

$A_6 =$ סידורים בהם 6 כן במקומו.

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_6}| = ?$$

נחשב את הסכומים:

$$S_0 = |U| = \binom{6}{0}\boxed{6!}$$

כל הסידורים

1 - 6 - 1

$$S_1 = \underbrace{|A_1|}_{\text{נשים את 1 במקומו}} + \underbrace{|A_2|}_{\text{כנ"ל}} + \cdots + \underbrace{|A_6|}_{\text{כנ"ל}} = \boxed{\binom{6}{1}5!}$$

1 מתקבע

ונסדר את השאר

© שרון גל

תרגיל - אי סדר מלא

נתונה הסדרה 1,2,3,4,5,6.

מצאו את מספר הסידורים שהם אי- סדר מלא שלה.

6,5,4,3,2,1

2,6,5,1,3,4

$U =$ כל סידורי הסדרה הנתונה.

$A_1 =$ סידורים בהם 1 כן במקומו.

$A_2 =$ סידורים בהם 2 כן במקומו.

$\vdots$

$A_6 =$ סידורים בהם 6 כן במקומו.

נחשב את הסכומים:

$$S_2 = \underbrace{|A_1 \cap A_2|}_{\text{נשים את 1 ו-2 במקומם ונסדר את השאר}} + \underbrace{|A_1 \cap A_3|}_{\text{כנ"ל}} + \cdots + \underbrace{|A_5 \cap A_6|}_{\text{כנ"ל}} = \boxed{\binom{6}{2}4!}$$

$$S_3 = |A_1 \cap A_2 \cap A_3| + \cdots + |A_4 \cap A_5 \cap A_6| = \boxed{\binom{6}{3}3!}$$

$$S_4 = \boxed{\binom{6}{4}2!}$$

$$S_5 = \boxed{\binom{6}{5}1!}$$

$$S_6 = \boxed{\binom{6}{6}0!}$$

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_6}| =$$

$$= 6! - \binom{6}{1}5! + \binom{6}{2}4! - \binom{6}{3}3! + \binom{6}{4}2! - \binom{6}{5}1! + \binom{6}{6}0!$$

© שרון גל

אי סדר מלא - הכללה

נתונה הסדרה $1,2,3,\dots,n$.

מצאו את מספר הסידורים שהם אי- סדר מלא שלה.

אי סדר מלא
(תמורות ללא נקודות שבת)
סידור של האיברים שבו אף איבר לא נמצא במקומו המקורי.

פתרון: נגדיר את הקבוצות: $U =$ כל סידורי הסדרה הנתונה.

$\forall 1 \le i \le n \quad A_i =$ סידורים בהם i כן במקומו.

נחשב את הסכומים:

$$S_0 = |U| = \binom{n}{0} n!$$

$$S_1 = |A_1| + \dots + |A_n| = \binom{n}{1}(n-1)!$$

$$S_2 = \binom{n}{2}(n-2)!$$

$$\vdots$$

$$S_i = \binom{n}{i}(n-i)!$$

$$\vdots$$

$$S_n = \binom{n}{n}(n-n)!$$

$$\boxed{|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \binom{n}{i}(n-i)!}$$

© שרון גל

תרגיל - פונקציות על

תהיינה $A = \{a_1, \dots, a_n\},\ B = \{b_1, \dots, b_m\}$ קבוצות לא ריקות.

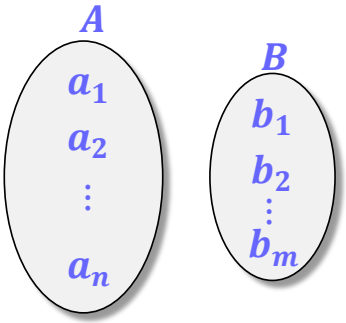
נסמן $|A| = n,\ |B| = m$ ונניח ש- $n \geq m$ ($n,m \in \mathbb{N}$).

כמה פונקציות $f: A \to B$ קיימות שהן על?

פונקציה על

לכל $b \in B$ קיים $a \in A$ כך ש- $f(a) = b$.

נסח מחדש: ל- b_1 יש מקור וגם ל- b_2 יש מקור ... וגם ל- b_m יש מקור ← **זה משלים של איחוד!**



פתרון: נגדיר את הקבוצות:

$U =$ כל הפונקציות מ- A ל- B.

$K_i =$ פונקציות בהן ל- b_i אין מקור. $\forall 1 \leq i \leq m$

$$|\overline{K_1} \cap \overline{K_2} \cap \dots \cap \overline{K_m}| = ?$$

שימו לב: אם סופרים ע"י התאמת מקור לכל איבר מ- B ואז מציאת התאמה לשאר איברי A, יש ספירות כפולות!

© שרון גל

תרגיל - פונקציות על

תהיינה $A = \{a_1, \dots, a_n\},\ B = \{b_1, \dots, b_m\}$ קבוצות לא ריקות.

נסמן $|A| = n,\ |B| = m$ ונניח ש- $n \geq m$ $(n,m \in \mathbb{N})$.

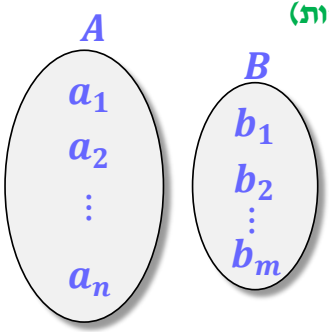
כמה פונקציות $f: A \to B$ קיימות שהן על?

$U =$ כל הפונקציות מ- A ל- B.

$K_i =$ פונקציות בהן ל- b_i אין מקור.

$\forall 1 \leq i \leq m$

לכל איבר מ- A יש m אפשרויות לתמונה. כך עבור כל n האיברים (בחירה עם חזרות)



נחשב את הסכומים:

$$S_0 = |U| = \binom{m}{0} m^n$$

$$S_1 = |K_1| + \dots + |K_m| = \binom{m}{1}(m-1)^n$$

$$S_2 = \binom{m}{2}(m-2)^n$$

$$\vdots$$

$$S_i = \binom{m}{i}(m-i)^n$$

$$\vdots$$

$$S_m = \binom{m}{m}(m-m)^n = 0$$

$$\boxed{|\overline{K_1} \cap \overline{K_2} \cap \dots \cap \overline{K_m}| = \sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{m}{i}(m-i)^n}$$

© שרון גל

הוכחת נוסחת ההכלה וההדחה

- יהי U עולם דיון ותהיינה $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq U$. אזי:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \cdot S_k$$

כאשר: $$S_k = \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}| \qquad (1 \le k \le n)$$

- נוכיח שכל איבר באגף שמאל (בעוצמת האיחוד) נספר בדיוק פעם אחת גם באגף ימין וגם שכל איבר שלא באגף שמאל לא נספר באגף ימין.
- בכך נוכיח שבשני האגפים יש אותו מספר.
- נתבונן בקבוצה $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$

© שרון גל

הוכחת נוסחת ההכלה וההדחה

$\lvert A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \rvert = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \cdot S_k$	$S_k = \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} \lvert A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k} \rvert$

- נניח ש- $x \notin \bigcup_{i=1}^{n} A_i$
- כלומר x לא נספר באגף שמאל.
- מהגדרת איחוד, לכל $1 \le i \le n$ מתקיים ש- $x \notin A_i$.
- מהגדרת חיתוך, לכל $1 \le k \le n$ מתקיים $x \notin A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}$.
- מהגדרת S_k נסיק ש- x לא נספר באף אחד מהמחוברים של S_k ולכן לא נספר ב- S_k (לכל $1 \le k \le n$).
- כלומר x לא נספר באגף ימין.

© שרון גל

הוכחת נוסחת ההכלה וההדחה

$\lvert A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \rvert = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \cdot S_k$	$S_k = \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} \lvert A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k} \rvert$

- נניח ש- $x \in \bigcup_{i=1}^{n} A_i$
- כלומר x נספר פעם אחת (בדיוק) באגף שמאל.
- מכיוון ש-x שייך לאיחוד, הרי שהוא שייך למספר כלשהו של קבוצות A_i (לפחות לקבוצה אחת)..
- נניח ש-x שייך בדיוק ל-m קבוצות באיחוד ($1 \le m \le n$).
- כלומר x נספר ב-m סכומים: $S_1, S_2, \ldots, S_m$ (ייתכן שיותר מפעם אחת בכל אחד מהם).
- ננסה להבין כמה פעמים x נספר בכל אחד מהסכומים:

© שרון גל

הוכחת נוסחת ההכלה וההדחה

$\lvert A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \rvert = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \cdot S_k$	$S_k = \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} \lvert A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k} \rvert$

- נניח ש- $x \in \bigcup_{i=1}^{n} A_i$
  - נניח ש-x שייך בדיוק ל-m קבוצות באיחוד ($1 \le m \le n$).
  - כלומר x נספר ב-m סכומים: $S_1, S_2, \ldots, S_m$
- כמה פעמים x נספר ב-S_1? $\binom{m}{1}$ (פעם אחת עבור כל קבוצה ש-x שייך לה)
- כמה פעמים x נספר ב-S_2? $\binom{m}{2}$ (פעם אחת עבור כל זוג קבוצות ש-x שייך להן)
- כמה פעמים x נספר ב-S_k? $\binom{m}{k}$ (פעם אחת עבור כל k-יית קבוצות ש-x שייך להן)
- כמה פעמים x נספר ב-S_m? $\binom{m}{m}$ (פעם אחת בדיוק - עבור חיתוך m הקבוצות ש-x שייך להן)
- לכן סה"כ x נספר: $\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \cdots + (-1)^{m-1}\binom{m}{m} + \underbrace{0 + \cdots + 0}$ פעמים באגף ימין.

x לא נמצא בחיתוכים של יותר מ-m קבוצות.

נוכיח שזה 1!

© שרון גל

הוכחת נוסחת ההכלה וההדחה

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \cdot S_k$$

$$S_k = \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}|$$

$$\boxed{\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \cdots + (-1)^{m-1}\binom{m}{m} =} \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i-1}\binom{m}{i} = \left(\sum_{i=0}^{m} (-1)^{i-1}\binom{m}{i}\right) - \underbrace{(-1)^{-1}\binom{m}{0}}_{-1} =$$

הוספה והחסרה של
מחובר עם אינדקס 0

לה אוכמ 3 קר פמ
$(-1)^{i-2}$

$$= -\left(\sum_{i=0}^{m} (-1)^{i}\binom{m}{i}\right) \underbrace{-(-1)}_{+1} = -\left(\sum_{i=0}^{m} 1^{m-i}(-1)^{i}\binom{m}{i}\right) + 1 = -\left(1 + (-1)\right)^{m} + 1 = \boxed{1}$$

הוצאת גורם -1
מהסיגמה

בינום בהצבת
$x = -1, y = 1$

- כלומר x נספר פעם אחת (בדיוק) באגף ימין.

סיימנו!

© שרון גל

חידת הכובעים - העשרה לקריאה עצמית

באדיבות פרופ' אלון רוזן

חידה

n אנשים הולכים למסיבה.
כל אדם משאיר את הכובע שלו.ה בכניסה
פורצת שריפה, וכולם בורחים החוצה
כל אחד.ת לוקח.ת כובע (כלשהו) בדרכו.ה החוצה

שאלה 1: מהי ההסתברות שבזמן הבריחה מישהו.י לקח.ה את הכובע שלו.ה?
שאלה 2: האם ההסתברות תגדל עם n?

מצד אחד:
לכולם.ן יש סיכוי לקחת את הכובע שלהם.ן.
אז אם n גדול מספיק, סביר שמישהו.י ת.יקח את הכובע שלו.ה

מצד שני:
אם n גדול מספיק, יש הרבה כובעים
לכן, לכל אחד.ת, הסבירות שת.יקח את הכובע שלו.ה קטן יותר

פרמוטציות עם נקודת שבת

$$P = \{1,2,\dots,n\} - set\ of\ all\ people\ (|P| = n)$$
$$H = \{1,2,\dots,n\} - set\ of\ all\ hats\ (|H| = n)$$

התאמה בין א.נשים וכובעים הוא הפרמוטציה: $\Pi = [n] \to [n]$

הגדרה: האיבר $x \in [n]$ הוא נקודת שבת של $\Pi = [n] \to [n]$ אם $\Pi(x) = x$

אנחנו רוצים לדעת לכמה סידורים שונים ב- $[n]$ (מתוך $n!$ הסידורים האפשריים) יש נקודת שבת.

ההסתברות שמישהו.י ת.יקח את הכובע שלו.ה:

$$\frac{\#\ \text{permutations w/ fixed point}}{\#\ \text{permutations}}$$

נקודת שבת fixed point

© שרון גל

חידת הכובעים - העשרה לקריאה עצמית

באדיבות פרופ' אלון רוזן

פרמוטציות עם נקודת שבת 2

הפתרון משתמש בהכלה והדחה.

לכל $i \in [n]$, תהי A_i קבוצת כל הפרמוטציות $\Pi = [n] \to [n]$ כך שהאיש.ה ה- i ת.יקח את הכובע שלו.ה (ז"א, $\Pi(i) = i$).

<u>טענה 1</u>: $|A_i| = (n-1)!$

הוכחה: נקבע ש- $\Pi(i) = i$, ונקבע את הפרמוטציות עבור $(n-1)$ האיברים האחרים.

לכל $i_1, i_2, \dots, i_k \in [n]$, החיתוך $A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}$ הוא הקבוצה של כל הפרמוטציות כך ש- $i_1, i_2, \dots, i_k$ לוקח.ת את הכובע שלו.ה.

<u>טענה 2</u>: $\left|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}\right| = (n-k)!$

פרמוטציות עם נקודת שבת 3

כפי שכבר ראינו: מספר החיתוכים של k קבוצות מתוך n קבוצות הוא $\binom{n}{k}$.

ע"י שימוש בעקרון ההכלה וההדחה, נחשב את מספר הפרמוטציות עם נקודת שבת:

$$
\begin{aligned}
&\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| \\
&= \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \\
&= \binom{n}{1}(n-1)! - \binom{n}{2}(n-2)! + \dots + (-1)^{n-1}\binom{n}{n}(n-n)! \\
&= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \binom{n}{k} (n-k)! \\
&= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{n!\,(n-k)!}{k!\,(n-k)!} \\
&= n! \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k!}
\end{aligned}
$$

© שרון גל

חידת הכובעים - העשרה לקריאה עצמית

באדיבות פרופ' אלון רוזן

פרמוטציות עם נקודת שבת 4

אז, ההסתברות שקיימת נקודת שבת היא:

$$\frac{\text{\# permutations w/ fixed point}}{\text{\# permutations}} = \frac{1}{n!}\left[n!\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}\right] = \sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}$$

כעת,

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k!} = -\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k}}{k!} = -\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^{k}}{k!} - 1\right) = 1 - \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^{k}}{k!} = 1 - \frac{1}{e}$$

כאשר השוויון האחרון מתקבל ע"י השמת $x = -1$ ב - **taylor expansion** של $f(x) = e^x$

פרמוטציות עם נקודת שבת 5

מסקנה: ההסתברות שקיימת נקודת שבת היא:

$$\frac{\text{\# permutations w/ fixed point}}{\text{\# permutations}} = 1 - \frac{1}{e}$$

זהו קבוע שאינו תלוי ב- n !!!!!!!

שאלה: מה ממוצע הא.נשים שולקחים.ות את הכובע שלהם.ן?

פתרון: בהינתן פרמוטציה π, נגדיר פרדיקט $P_\pi(i) := [\pi(i) = i]$.

לכן, $P_\pi(i) = 1$ אם"ם $\pi(i) = i$.

ממוצע הא.נשים שלקחו את הכובע שלהם.ן הוא:

$$\sum_{\pi\in S_n}\frac{1}{n!}\sum_{i=1}^{n}P_\pi(i)$$

© שרון גל

חידת הכובעים - העשרה לקריאה עצמית

באדיבות פרופ' אלון רוזן

פרמוטציות עם נקודת שבת 6

ממוצע הא.נשים שלקחו את הכובע שלהם.ן הוא:

$$\sum_{\pi\in S_n}\frac{1}{n!}\sum_{i=1}^{n}P_\pi(i)=\frac{1}{n!}\sum_{\pi\in S_n}\sum_{i=1}^{n}P_\pi(i)$$
$$=\frac{1}{n!}\sum_{i=1}^{n}\sum_{\pi\in S_n}P_\pi(i)$$
$$=\frac{1}{n!}\sum_{i=1}^{n}(n-1)!$$
$$=\frac{n(n-1)!}{n!}$$
$$=1$$

לצפייה נוספת:

פרמוטציות עם נקודות שבת חלק 1

פרמוטציות עם נקודות שבת חלק 2

© שרון גל